Answer key - Electrolysis and Electrodes

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Electrolysis uses electricity to break down...
L'électrolyse utilise l'électricité pour décomposer...

- an ionic compound that is molten or dissolved / un composé ionique fondu ou dissous *
- a solid metal / un métal solide
- pure water only / de l'eau pure seulement
- a mixture of gases / un mélange de gaz

Answer: an ionic compound that is molten or dissolved
Only an ionic compound that is molten or dissolved has ions free to move and carry the current.
Seul un composé ionique fondu ou dissous possède des ions libres de se déplacer et de transporter le courant.

2. Which electrode do positive ions move to during electrolysis?
Vers quelle électrode se déplacent les ions positifs pendant l'électrolyse ?

- The cathode, which is the negative electrode / La cathode, qui est l'électrode négative *
- The anode, which is the negative electrode / L'anode, qui est l'électrode négative
- The cathode, which is the positive electrode / La cathode, qui est l'électrode positive
- Neither electrode / Aucune des deux électrodes

Answer: The cathode, which is the negative electrode
Positive ions are attracted to the negative electrode, which is the cathode.
Les ions positifs sont attirés par l'électrode négative, c'est-à-dire la cathode.

3. At the cathode, positive ions...
À la cathode, les ions positifs...

- gain electrons and form a metal / gagnent des électrons et forment un métal *
- lose electrons to the anode / perdent des électrons vers l'anode
- stay dissolved in the solution / restent dissous dans la solution
- turn straight into a gas / se transforment directement en gaz

Answer: gain electrons and form a metal
Positive ions gain electrons at the cathode, and a metal is often formed.
Les ions positifs gagnent des électrons à la cathode, et un métal se forme souvent.

4. Why is electrolysis used to extract aluminium?
Pourquoi utilise-t-on l'électrolyse pour extraire l'aluminium ?

- Aluminium is too reactive to be extracted with carbon / L'aluminium est trop réactif pour être extrait avec du carbone *
- Aluminium is a non-metal / L'aluminium est un non-métal
- Aluminium does not form any ions / L'aluminium ne forme aucun ion
- Aluminium cannot melt / L'aluminium ne peut pas fondre

Answer: Aluminium is too reactive to be extracted with carbon
Aluminium is too reactive to be extracted from its ore by heating with carbon.
L'aluminium est trop réactif pour être extrait de son minerai par chauffage avec du carbone.

5. A molten ionic compound is electrolysed. A metal forms at one electrode and a non-metal at the

other. Where does the non-metal form?
On électrolyse un composé ionique fondu. Un métal se forme à une électrode et un non-métal à l'autre. Où se forme le non-métal ?

- At the anode, because negative ions lose electrons there / À l'anode, car les ions négatifs y perdent des électrons *
- At the cathode, because positive ions gain electrons there / À la cathode, car les ions positifs y gagnent des électrons
- Only inside the electrolyte / Seulement dans l'électrolyte
- At both electrodes equally / À parts égales aux deux électrodes

Answer: At the anode, because negative ions lose electrons there
Negative ions (anions) move to the positive electrode, the anode, and form the non-metal.
Les ions négatifs (anions) se déplacent vers l'électrode positive, l'anode, et forment le non-métal.

6. During electrolysis, the electrolyte must be...
Pendant l'électrolyse, l'électrolyte doit être...

- molten or dissolved so its ions can move / fondu ou dissous pour que ses ions se déplacent *
- a solid block / un bloc solide
- a pure metal / un métal pur
- an insoluble gas / un gaz insoluble

Answer: molten or dissolved so its ions can move
The ionic compound must be molten or dissolved so that its ions can move and carry the current.
Le composé ionique doit être fondu ou dissous pour que ses ions puissent se déplacer et transporter le courant.

7. Which electrode is the positive electrode?
Quelle électrode est l'électrode positive ?

- The anode / L'anode *
- The cathode / La cathode
- Both electrodes / Les deux électrodes
- Neither electrode / Aucune des deux électrodes

Answer: The anode
The anode is the positive electrode, and the cathode is the negative electrode.
L'anode est l'électrode positive, et la cathode est l'électrode négative.

8. What is formed at the cathode when molten lead(II) bromide is electrolysed?
Que se forme-t-il à la cathode lors de l'électrolyse du bromure de plomb(II) fondu ?

- Lead metal / Du plomb métallique *
- Bromine / Du brome
- Hydrogen / De l'hydrogène
- Oxygen / De l'oxygène

Answer: Lead metal
Lead ions gain electrons at the cathode, so lead metal forms there.
Les ions plomb gagnent des électrons à la cathode : du plomb métallique se forme.

9. At the anode, negative ions...
À l'anode, les ions négatifs...

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- lose electrons and form a non-metal / perdent des électrons et forment un non-métal *
- gain electrons and form a metal / gagnent des électrons et forment un métal
- do not move at all / ne bougent pas du tout
- turn into positive ions / se transforment en ions positifs

Answer: lose electrons and form a non-metal

Negative ions lose electrons at the anode (oxidation) and often form a non-metal.

Les ions négatifs perdent des électrons à l'anode (oxydation) et forment souvent un non-métal.

10. Which metal is extracted by electrolysis because it is too reactive for carbon?

Quel métal est extrait par électrolyse car il est trop réactif pour le carbone ?

- Aluminium / L'aluminium *
- Copper / Le cuivre
- Iron / Le fer
- Zinc / Le zinc

Answer: Aluminium

Aluminium is more reactive than carbon, so it must be extracted by electrolysis.

L'aluminium est plus réactif que le carbone : il doit donc être extrait par électrolyse.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association